

Introduction sur les Fonctions

De la relation à la fonction

Amara Chandoul

Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax
Université de Sfax

Séance 01- S1, Lundi, 15-09-2025
Code de cours sur Classroom : **liacrvt4**

Plan

- 1 La notion d'ensemble (Rappel)
- 2 Les relations
- 3 Les applications
- 4 Les fonctions

La notion d'ensemble (Rappel)

- Un **ensemble** est une collection d'objets, appelés **éléments**.
- Exemples :
 - Les réels $\mathbb{R}$ regroupent :
 - $\mathbb{N}$: entiers naturels $0, 1, 2, \dots$
 - $\mathbb{Z}$: entiers relatifs $-2, -1, 0, 1, 2, \dots$
 - $\mathbb{Q}$: rationnels $\frac{p}{q}$ avec $q \neq 0$
 - Irrationnels : $\pi, \sqrt{2}, e$
 - $\mathbb{R}$
 - Imaginaires : $i; i^2 = -1$
 - $\mathbb{C}$:
 - Exemple : $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
- **Produit cartésien** $E \times F$: ensemble de tous les couples (x, y) où $x \in E$ et $y \in F$.

Étape 1 : Les relations

Définition intuitive

Une **relation** R entre deux ensembles E et F est un lien ou une correspondance entre leurs éléments.

Étape 1 : Les relations

Définition intuitive

Une **relation** R entre deux ensembles E et F est un lien ou une correspondance entre leurs éléments.

Définition formelle

Une **relation** est définie par son **graphe** : un sous-ensemble G de $E \times F$.
On dit que x est en relation avec y **ssi** $(x, y) \in G$.

Exemple

Soient $E = \{0, 1, 2, 4, 5, 9\}$ et $F = \{-3, -2, -1, 0, 2, 3\}$.

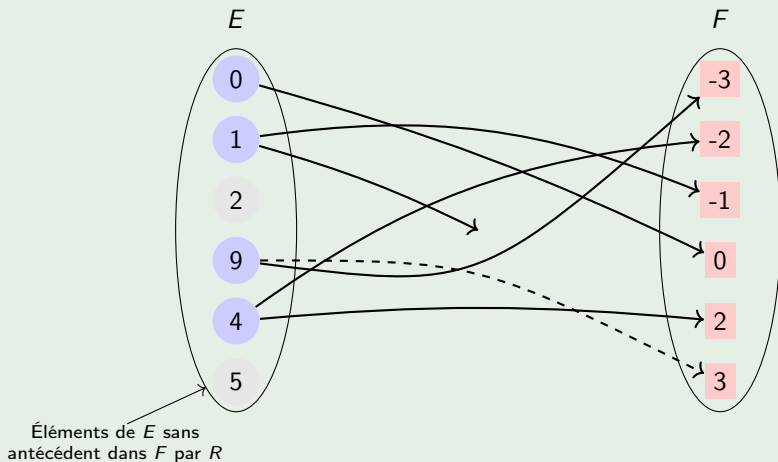
Définissons la relation R de E vers F par : « x est le carré de y ».

Représentation d'une relation

Exemple

Soient $E = \{0, 1, 2, 4, 5, 9\}$ et $F = \{-3, -2, -1, 0, 2, 3\}$.

Définissons la relation R de E vers F par : « x est le carré de y ».



Définition formelle

Une **application** f d'un ensemble E (de départ) vers un ensemble F (d'arrivée) est une relation qui vérifie les deux propriétés suivantes :

Définition formelle

Une **application** f d'un ensemble E (de départ) vers un ensemble F (d'arrivée) est une relation qui vérifie les deux propriétés suivantes :

- 1 **Existence (Être partout définie)** : Pour **tout** élément $x \in E$, il **existe** un élément $y \in F$ qui lui est associé.

$$\forall x \in E, \quad \exists y \in F \text{ tel que } (x, y) \in G$$

Définition formelle

Une **application** f d'un ensemble E (de départ) vers un ensemble F (d'arrivée) est une relation qui vérifie les deux propriétés suivantes :

- 1 **Existence (Être partout définie)** : Pour **tout** élément $x \in E$, il **existe** un élément $y \in F$ qui lui est associé.

$$\forall x \in E, \quad \exists y \in F \text{ tel que } (x, y) \in G$$

- 2 **Unicité (Être fonctionnelle)** : Pour **tout** élément $x \in E$, il existe **au plus** un élément $y \in F$ qui lui est associé. S'il existe, il est **unique**.

$$\forall x \in E, \quad (x, y_1) \in G \text{ et } (x, y_2) \in G \implies y_1 = y_2$$

Définition formelle

Une **application** f d'un ensemble E (de départ) vers un ensemble F (d'arrivée) est une relation qui vérifie les deux propriétés suivantes :

- 1 **Existence (Être partout définie)** : Pour **tout** élément $x \in E$, il **existe** un élément $y \in F$ qui lui est associé.

$$\forall x \in E, \quad \exists y \in F \text{ tel que } (x, y) \in G$$

- 2 **Unicité (Être fonctionnelle)** : Pour **tout** élément $x \in E$, il existe **au plus** un élément $y \in F$ qui lui est associé. S'il existe, il est **unique**.

$$\forall x \in E, \quad (x, y_1) \in G \text{ et } (x, y_2) \in G \implies y_1 = y_2$$

Notation

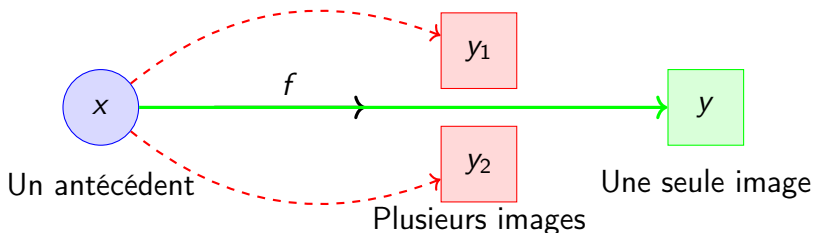
On note $f : E \rightarrow F$ et l'unique élément associé à x est noté $f(x)$.

La propriété fondamentale : La Fonctionnalité

Une relation est une **application** seulement si elle est **fonctionnelle**.

Définition : Être « fonctionnelle »

Une relation est **fonctionnelle** si **tout élément de l'ensemble de départ E** ne peut pas avoir **deux images différentes** dans l'ensemble d'arrivée F .



Conséquence : La Notation $f(x)$

Cette propriété de fonctionnalité est si cruciale qu'elle justifie toute la **notation fonctionnelle** que nous utilisons.

Conséquence : La Notation $f(x)$

Cette propriété de fonctionnalité est si cruciale qu'elle justifie toute la **notation fonctionnelle** que nous utilisons.

Notation et Unicité

Parce qu'un antécédent x ne peut avoir qu'une seule image, on peut lui donner un **nom unique** : $f(x)$.

Conséquence : La Notation $f(x)$

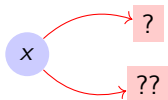
Cette propriété de fonctionnalité est si cruciale qu'elle justifie toute la **notation fonctionnelle** que nous utilisons.

Notation et Unicité

Parce qu'un antécédent x ne peut avoir qu'une seule image, on peut lui donner un **nom unique** : $f(x)$.

Pas une application

Que voudrait dire $f(x)$ ici ?
C'est ambigu !



Une application

$f(x)$ désigne sans ambiguïté
l'unique image de x .



Conséquence : La Notation $f(x)$

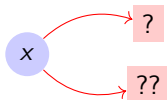
Cette propriété de fonctionnalité est si cruciale qu'elle justifie toute la **notation fonctionnelle** que nous utilisons.

Notation et Unicité

Parce qu'un antécédent x ne peut avoir qu'une seule image, on peut lui donner un **nom unique** : $f(x)$.

Pas une application

Que voudrait dire $f(x)$ ici ?
C'est ambigu !



Une application

$f(x)$ désigne sans ambiguïté
l'unique image de x .



En résumé

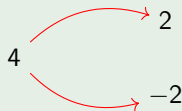
La **fonctionnalité** (1 antécédent $\Rightarrow$ 1 image) est la condition qui rend le concept d'application **utilisable** et **non ambigu**.

Contre-Exemple : NON FONCTIONNEL

Relation : « Avoir pour carré » de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Problème : 4 a **deux** images : 2 et -2 puisque $2^2 = 4$ et $(-2)^2 = 4$.

Conclusion : Ce n'est pas une application.



Exemple et Contre-Exemple

Contre-Exemple : NON FONCTIONNEL

Relation : « Avoir pour carré » de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Problème : 4 a **deux** images : 2 et -2 puisque $2^2 = 4$ et $(-2)^2 = 4$.

Conclusion : Ce n'est pas une application.



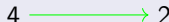
Exemple : FONCTIONNEL

Application : « Avoir pour carré » de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}^+$

Justification : La racine carrée **positive** est **unique**.

$\sqrt{4} = 2$ est l'**unique** image de 4 dans $\mathbb{R}^+$.

Conclusion : C'est une application.



La Définition Précise d'une Fonction

Attention à une confusion fréquente

Dans le langage courant et au lycée, on utilise souvent le mot ***fonction*** comme un synonyme d'***application***.

C'est un abus de langage. La distinction est technique mais importante.

La Définition Précise d'une Fonction

Attention à une confusion fréquente

Dans le langage courant et au lycée, on utilise souvent le mot **fonction** comme un synonyme d'**application**.

C'est un abus de langage. La distinction est technique mais importante.

Définition rigoureuse

Une **fonction** f d'un ensemble E vers un ensemble F est définie par :

- Un **ensemble de départ** E .
- Un **ensemble d'arrivée** F .
- Une **relation** qui, à **chaque élément** x d'un **sous-ensemble** $D \subseteq E$ (appelé **ensemble de définition**), associe **au plus un unique élément** y de F , noté $f(x)$.

La Définition Précise d'une Fonction

Attention à une confusion fréquente

Dans le langage courant et au lycée, on utilise souvent le mot **fonction** comme un synonyme d'**application**.

C'est un abus de langage. La distinction est technique mais importante.

Définition rigoureuse

Une **fonction** f d'un ensemble E vers un ensemble F est définie par :

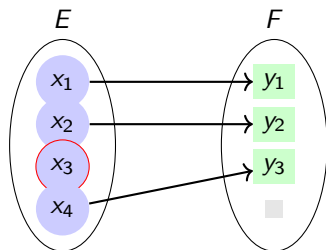
- Un **ensemble de départ** E .
- Un **ensemble d'arrivée** F .
- Une **relation** qui, à **chaque élément** x d'un **sous-ensemble** $D \subseteq E$ (appelé **ensemble de définition**), associe **au plus un unique élément** y de F , noté $f(x)$.

La différence cruciale

Application : Tout élément de E a une et une seule image. ($D = E$)

Représentation et Exemple d'une Fonction

Diagramme d'une Fonction

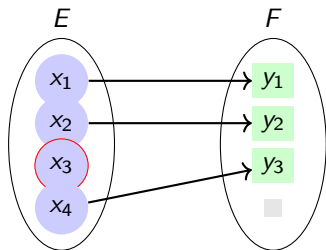


x_3 n'a pas d'image $\Rightarrow$ C'est une **fonction**.

Représentation et Exemple d'une Fonction

Exemple Classique

Diagramme d'une Fonction



x_3 n'a pas d'image $\Rightarrow$ C'est une **fonction**.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{1}{x}$$

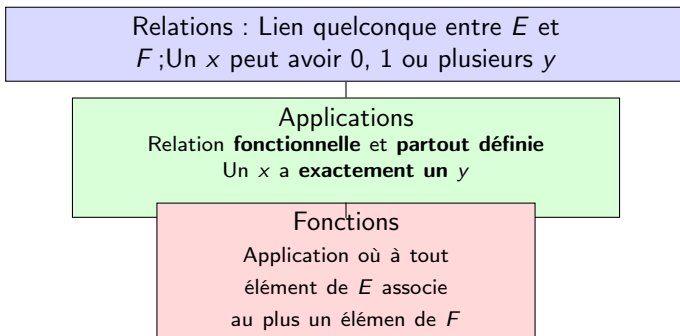
Problème : Quel est l'image de 0 ?
 $\frac{1}{0}$ est **indéfini**.

Ensemble de définition :

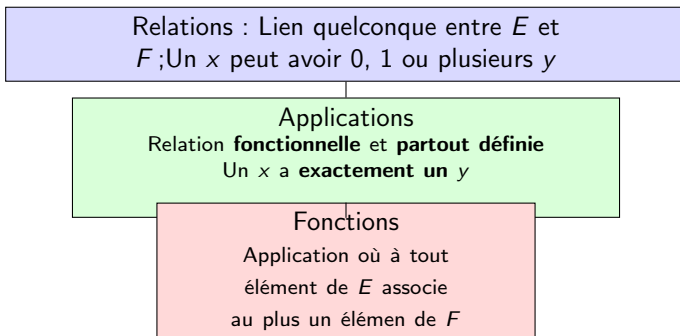
$$D_f = \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Conclusion : f est une **fonction**, mais
ce n'est **pas une application** de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Résumé de la hiérarchie



Résumé de la hiérarchie



- **Toute fonction est une application sur son domaine de definition.**
- **Toute application est une relation.**
- **L'inverse est faux :** Une relation n'est pas toujours une application, une application n'est pas toujours une fonction.

Définition

Supposons qu'une fonction soit donnée par une expression de l'image d'un quelconque nombre. On appelle domaine de définition de la fonction l'ensemble des nombres réels tels que l'expression soit un nombre réel.

Pour chercher le domaine de définition d'une fonction, il faut se méfier des fractions, des racines carrées et des logarithmes.

Pour chercher le domaine de définition d'une fonction, il faut se méfier des fractions, des racines carrées et des logarithmes.

Fonctions	Conditions d'existence
$f(x) = \frac{A}{B}$	$B \neq 0$
$f(x) = \sqrt{A}$	$A \geq 0$
$f(x) = \log(A)$	$A > 0$
$f(x) = \frac{A}{\sqrt{B}}$	$B > 0$
$f(x) = \frac{\sqrt{A}}{B}$	$A \geq 0$ et $B \neq 0$
$f(x) = \sqrt{\frac{A}{B}}$	$\frac{A}{B} \geq 0$ et $B \neq 0$
$f(x) = \frac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}}$	$A \geq 0$ et $B > 0$

Regardant le domaine de définition d'une fonction, nous considérerons l'un des cas suivants

Regardant le domaine de définition d'une fonction, nous considérerons l'un des cas suivants

- domaine à borne finie auquel elle appartient

Regardant le domaine de définition d'une fonction, nous considérerons l'un des cas suivants

- domaine à borne finie auquel elle appartient
- domaine à borne finie auquel elle n'appartient pas

Regardant le domaine de définition d'une fonction, nous considérerons l'un des cas suivants

- domaine à borne finie auquel elle appartient
- domaine à borne finie auquel elle n'appartient pas
- domaine à borne infinie

Regardant le domaine de définition d'une fonction, nous considérerons l'un des cas suivants

- domaine à borne finie auquel elle appartient
- domaine à borne finie auquel elle n'appartient pas
- domaine à borne infinie
- point de changement dans l'expression de la fonction

Regardant le domaine de définition d'une fonction, nous considérerons l'un des cas suivants

- domaine à borne finie auquel elle appartient
- domaine à borne finie auquel elle n'appartient pas
- domaine à borne infinie
- point de changement dans l'expression de la fonction

Autrement dit, le domaine de définition d'une fonction peut avoir la forme d'une combinaison de ces intervalles :

Regardant le domaine de définition d'une fonction, nous considérerons l'un des cas suivants

- domaine à borne finie auquel elle appartient
- domaine à borne finie auquel elle n'appartient pas
- domaine à borne infinie
- point de changement dans l'expression de la fonction

Autrement dit, le domaine de définition d'une fonction peut avoir la forme d'une combinaison de ces intervalles :

- $[a, b]$, $]a, b]$, $[a, b[$, $]a, b[$

Regardant le domaine de définition d'une fonction, nous considérerons l'un des cas suivants

- domaine à borne finie auquel elle appartient
- domaine à borne finie auquel elle n'appartient pas
- domaine à borne infinie
- point de changement dans l'expression de la fonction

Autrement dit, le domaine de définition d'une fonction peut avoir la forme d'une combinaison de ces intervalles :

- $[a, b]$, $]a, b]$, $[a, b[$, $]a, b[$
- $[a, +\infty[$, $]a, +\infty[$, $] - \infty, b]$, $] - \infty, b[$,

Regardant le domaine de définition d'une fonction, nous considérerons l'un des cas suivants

- domaine à borne finie auquel elle appartient
- domaine à borne finie auquel elle n'appartient pas
- domaine à borne infinie
- point de changement dans l'expression de la fonction

Autrement dit, le domaine de définition d'une fonction peut avoir la forme d'une combinaison de ces intervalles :

- $[a, b]$, $]a, b]$, $[a, b[$, $]a, b[$
- $[a, +\infty[$, $]a, +\infty[$, $] - \infty, b]$, $] - \infty, b[$,
- $] - \infty, +\infty[$.

Regardant le domaine de définition d'une fonction, nous considérerons l'un des cas suivants

- domaine à borne finie auquel elle appartient
- domaine à borne finie auquel elle n'appartient pas
- domaine à borne infinie
- point de changement dans l'expression de la fonction

Autrement dit, le domaine de définition d'une fonction peut avoir la forme d'une combinaison de ces intervalles :

- $[a, b]$, $]a, b]$, $[a, b[$, $]a, b[$
- $[a, +\infty[$, $]a, +\infty[$, $] - \infty, b]$, $] - \infty, b[$,
- $] - \infty, +\infty[$.
- $[a, b] \cup]b, c]$, $[a, b[\cup]b, c]$

Exemple 1

$$\begin{array}{lll} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{-x^2 + x + 2} \end{array}$$

Exemple 1

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{-x^2 + x + 2} \end{array}$$

Il faut que $-x^2 + x + 2 \geq 0$

Exemple 1

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{-x^2 + x + 2} \end{array}$$

Il faut que $-x^2 + x + 2 \geq 0$ donc $D_f = [-1, 2]$

Exemples de domaines de définition

Exemple 1

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sqrt{-x^2 + x + 2} \end{aligned}$$

Il faut que $-x^2 + x + 2 \geq 0$ donc $D_f = [-1, 2]$

Exemple 2

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sqrt{x+5}}{\sqrt{4-2x}} \end{aligned}$$

Exemples de domaines de définition

Exemple 1

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sqrt{-x^2 + x + 2} \end{aligned}$$

Il faut que $-x^2 + x + 2 \geq 0$ donc $D_f = [-1, 2]$

Exemple 2

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sqrt{x+5}}{\sqrt{4-2x}} \end{aligned}$$

Il faut que $x + 5 \geq 0$ et $4 - 2x > 0$

Exemples de domaines de définition

Exemple 1

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sqrt{-x^2 + x + 2} \end{aligned}$$

Il faut que $-x^2 + x + 2 \geq 0$ donc $D_f = [-1, 2]$

Exemple 2

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sqrt{x+5}}{\sqrt{4-2x}} \end{aligned}$$

Il faut que $x + 5 \geq 0$ et $4 - 2x > 0$ donc $D_f = [-5, 2[$

Exemples de domaines de définition

Exemple 1

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sqrt{-x^2 + x + 2} \end{aligned}$$

Il faut que $-x^2 + x + 2 \geq 0$ donc $D_f = [-1, 2]$

Exemple 2

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sqrt{x+5}}{\sqrt{4-2x}} \end{aligned}$$

Il faut que $x+5 \geq 0$ et $4-2x > 0$ donc $D_f = [-5, 2[$

Exemple 3

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{x-1}} \end{aligned}$$

Exemples de domaines de définition

Exemple 1

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sqrt{-x^2 + x + 2} \end{aligned}$$

Il faut que $-x^2 + x + 2 \geq 0$ donc $D_f = [-1, 2]$

Exemple 2

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sqrt{x+5}}{\sqrt{4-2x}} \end{aligned}$$

Il faut que $x + 5 \geq 0$ et $4 - 2x > 0$ donc $D_f = [-5, 2[$

Exemple 3

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{x-1}} \end{aligned}$$

Il faut que $2 - x \geq 0$ et $x - 1 > 0$

Exemples de domaines de définition

Exemple 1

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sqrt{-x^2 + x + 2} \end{aligned}$$

Il faut que $-x^2 + x + 2 \geq 0$ donc $D_f = [-1, 2]$

Exemple 2

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sqrt{x+5}}{\sqrt{4-2x}} \end{aligned}$$

Il faut que $x+5 \geq 0$ et $4-2x > 0$ donc $D_f = [-5, 2[$

Exemple 3

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sqrt{2-x}}{\sqrt{x-1}} \end{aligned}$$

Il faut que $2-x \geq 0$ et $x-1 > 0$ donc $D_f =]1, 2]$

Exemple 4

$$\begin{array}{lll} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{1}{\sqrt{-x^2 + x + 2}} \end{array}$$

Exemples de domaines de définition (suite)

Exemple 4

$$\begin{array}{lcl} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{1}{\sqrt{-x^2 + x + 2}} \end{array}$$

Il faut que $-x^2 + x + 2 > 0$

Exemple 4

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{1}{\sqrt{-x^2 + x + 2}} \end{array}$$

Il faut que $-x^2 + x + 2 > 0$ donc $D_f =]-1, 2[$

Exemples de domaines de définition (suite)

Exemple 4

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{1}{\sqrt{-x^2 + x + 2}} \end{aligned}$$

Il faut que $-x^2 + x + 2 > 0$ donc $D_f =]-1, 2[$

Exemple 5

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sqrt{3x - 9}}{\sqrt{x + 1}} \end{aligned}$$

Exemples de domaines de définition (suite)

Exemple 4

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{1}{\sqrt{-x^2 + x + 2}} \end{aligned}$$

Il faut que $-x^2 + x + 2 > 0$ donc $D_f =]-1, 2[$

Exemple 5

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sqrt{3x - 9}}{\sqrt{x + 1}} \end{aligned}$$

Il faut que $3x - 9 \geq 0$ et $x + 1 > 0$

Exemples de domaines de définition (suite)

Exemple 4

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{1}{\sqrt{-x^2 + x + 2}} \end{aligned}$$

Il faut que $-x^2 + x + 2 > 0$ donc $D_f =]-1, 2[$

Exemple 5

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sqrt{3x - 9}}{\sqrt{x + 1}} \end{aligned}$$

Il faut que $3x - 9 \geq 0$ et $x + 1 > 0$ donc $D_f = [3, +\infty[$

Exemples de domaines de définition (suite)

Exemple 4

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{1}{\sqrt{-x^2 + x + 2}} \end{aligned}$$

Il faut que $-x^2 + x + 2 > 0$ donc $D_f =]-1, 2[$

Exemple 5

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sqrt{3x - 9}}{\sqrt{x + 1}} \end{aligned}$$

Il faut que $3x - 9 \geq 0$ et $x + 1 > 0$ donc $D_f = [3, +\infty[$

Exemple 6

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sqrt{2x + 1}}{\sqrt{3x - 6}} \end{aligned}$$

Exemples de domaines de définition (suite)

Exemple 4

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{1}{\sqrt{-x^2 + x + 2}} \end{aligned}$$

Il faut que $-x^2 + x + 2 > 0$ donc $D_f =]-1, 2[$

Exemple 5

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sqrt{3x-9}}{\sqrt{x+1}} \end{aligned}$$

Il faut que $3x - 9 \geq 0$ et $x + 1 > 0$ donc $D_f = [3, +\infty[$

Exemple 6

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sqrt{2x+1}}{\sqrt{3x-6}} \end{aligned}$$

Il faut que $2x + 1 \geq 0$ et $3x - 6 > 0$

Exemples de domaines de définition (suite)

Exemple 4

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{1}{\sqrt{-x^2 + x + 2}} \end{aligned}$$

Il faut que $-x^2 + x + 2 > 0$ donc $D_f =]-1, 2[$

Exemple 5

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sqrt{3x - 9}}{\sqrt{x + 1}} \end{aligned}$$

Il faut que $3x - 9 \geq 0$ et $x + 1 > 0$ donc $D_f = [3, +\infty[$

Exemple 6

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\sqrt{2x + 1}}{\sqrt{3x - 6}} \end{aligned}$$

Il faut que $2x + 1 \geq 0$ et $3x - 6 > 0$ donc $D_f =]2, +\infty[$

Exemple 7

$$\begin{array}{lcl} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{1}{\sqrt{1-x}} \end{array}$$

Exemple 7

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{1}{\sqrt{1-x}} \end{array}$$

Il faut que $1 - x > 0$

Exemple 7

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{1}{\sqrt{1-x}} \end{array}$$

Il faut que $1 - x > 0$ donc $D_f =]-\infty, 1[$

Exemple 7

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{1}{\sqrt{1-x}} \end{array}$$

Il faut que $1 - x > 0$ donc $D_f =]-\infty, 1[$

Exemple 8

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & -x^2 + x + 2 \end{array}$$

Exemples de domaines de définition (suite)

Exemple 7

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{1}{\sqrt{1-x}} \end{aligned}$$

Il faut que $1 - x > 0$ donc $D_f =]-\infty, 1[$

Exemple 8

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto -x^2 + x + 2 \end{aligned}$$

Pas de condition sur x

Exemples de domaines de définition (suite)

Exemple 7

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{1}{\sqrt{1-x}} \end{aligned}$$

Il faut que $1 - x > 0$ donc $D_f =]-\infty, 1[$

Exemple 8

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto -x^2 + x + 2 \end{aligned}$$

Pas de condition sur x donc $D_f = \mathbb{R}$

Exemple 9

$$f(x) = \begin{cases} 1/x, & x \in \mathbb{R}^* \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Exemple 9

$$f(x) = \begin{cases} 1/x, & x \in \mathbb{R}^* \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

On a $D_f = \mathbb{R}$

Exemples de domaines de définition (suite)

Exemple 9

$$f(x) = \begin{cases} 1/x, & x \in \mathbb{R}^* \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

On a $D_f = \mathbb{R}$

Exemple 10

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)/(x^2+1), & x < 0 \\ x^2+1, & x \geq 0 \end{cases}$$

Exemples de domaines de définition (suite)

Exemple 9

$$f(x) = \begin{cases} 1/x, & x \in \mathbb{R}^* \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

On a $D_f = \mathbb{R}$

Exemple 10

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)/(x^2+1), & x < 0 \\ x^2+1, & x \geq 0 \end{cases}$$

On a $D_f = \mathbb{R}$

Exemples de domaines de définition (suite)

Exemple 9

$$f(x) = \begin{cases} 1/x, & x \in \mathbb{R}^* \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

On a $D_f = \mathbb{R}$

Exemple 10

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)/(x^2+1), & x < 0 \\ x^2+1, & x \geq 0 \end{cases}$$

On a $D_f = \mathbb{R}$

Exemple 11

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)/(x^2+1), & x < 0 \\ x^2+1, & x > 0 \end{cases}$$

Exemples de domaines de définition (suite)

Exemple 9

$$f(x) = \begin{cases} 1/x, & x \in \mathbb{R}^* \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

On a $D_f = \mathbb{R}$

Exemple 10

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)/(x^2+1), & x < 0 \\ x^2+1, & x \geq 0 \end{cases}$$

On a $D_f = \mathbb{R}$

Exemple 11

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)/(x^2+1), & x < 0 \\ x^2+1, & x > 0 \end{cases}$$

On a $D_f =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$

Merci pour votre attention

Code de cours sur Classroom : **liacrvt4**